

Fernando Da Silva Dala

***Exercício 3** — Otimização de Rota de Caminhão de Entrega (Engenharia de Produção)*

resolução 2.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# -----
# Distância euclidiana
# -----
def distancia(p1, p2):
    return math.sqrt((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] - p2[1])**2)

# -----
# Vizinho mais próximo
# -----
def vizinho_mais_proximo(pontos):
    origem = (0, 0)
    nao_visitados = pontos[:]
    rota = []
    atual = origem

    while nao_visitados:
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
        rota.append(proximo)
        atual = proximo
        nao_visitados.remove(proximo)

    return rota

# -----
# Plotagem das rotas
# -----
def plotar_rotas(rotas):
    plt.figure()

    origem = (0, 0)

    for i, rota in enumerate(rotas):
        rota_otimizada = vizinho_mais_proximo(rota)

        x = [origem[0]]
        y = [origem[1]]
```

```

for p in rota_otimizada:
    x.append(p[0])
    y.append(p[1])

# retorno à origem
x.append(origem[0])
y.append(origem[1])

plt.plot(x, y, marker='o', label=f'Rota {i+1}')

# rótulos dos pontos
for px, py in rota:
    plt.text(px, py, f'({px},{py})')

# depósito
plt.scatter(origem[0], origem[1])
plt.text(0, 0, "Depósito")

plt.title("Mapa de Rotas de Entrega")
plt.xlabel("X (km)")
plt.ylabel("Y (km)")
plt.legend()
plt.grid()

plt.show()

# -----
# ROTAS (agora com 5)
# -----
rotas = [
    [(10,10),(12,8),(9,14),(14,13)],    # Rota 1
    [(25,5),(30,8),(28,2),(22,6)],      # Rota 2
    [(5,25),(8,28),(2,30),(6,22)],      # Rota 3
    [(18,20),(20,25),(22,18),(16,22)],  # Rota 4 (nova)
    [(35,15),(40,18),(38,12),(32,14)]   # Rota 5 (nova)
]

# -----
# EXECUÇÃO
# -----
plotar_rotas(rotas)

```